스스로 답을 만들어내는
AI 개발자 김송하입니다.

Contact
songhakim00@gmail.com
010-9065-5078

HYUNDAI AutoEver



문제를 **정의**하고, 직접 **검증**하며 **성장**하는 AI 개발자 **김송하**입니다!

#RAG_Agent #모델_최적화 #AI_서비스_개발

Google Scholar LinkedIn GitHub

Education

2026.08 고려대학교 인공지능학과 석사과정 졸업
2024.02 한국외국어대학교 컴퓨터공학부 졸업

Awards and Honors

2026.03 Honorable Mention in AI & Agents
2023.12 Best Paper Award
2023.12 성적우수(SW) 장학금
2023.06 캡스톤설계 프로젝트 최우수상
(27개 팀 중 1위)

Other Credentials

2022 한국외국어대학교 공과대학 학생회장
2022~2023 전공 및 교양과목 실습 조교 & 멘토링

지원 직무에 대한 경험 및 관심

석사과정 학사과정 논문

LLM 기반 추론 및 지식 활용 AI

- RAG/Agent 기반 의료 QA **LLM 추론 프로젝트**
- Implicit CoT 기반 **효율적 LLM 추론 프로젝트**
- **RAG 기반 상식 연결 추론** 성능 최적화 연구 (EMNLP 2025)

다양한 모달리티 / 일반화 AI 연구

- **음성** 기반 감정 인식 AI 프로젝트
- EEG 기반 의사 라벨 보정 / 계층적 프로토타입 정렬 **(일반화) 연구**
- Cross-subject 기반 **시각 정보 디코딩** 연구

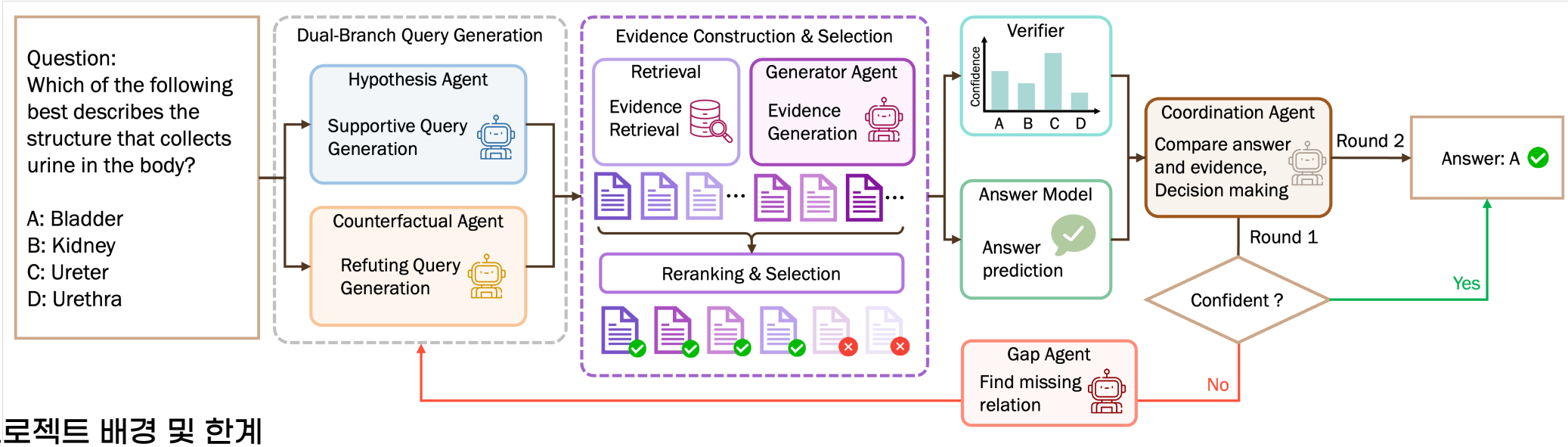
AI 모델 구현 및 문제 해결 역량

- 캡스톤설계 프로젝트 27개 팀 중 1위로 **최우수상 수상**
- 기업 개발 실무 경험 **비정형 데이터 전처리 및 수집 경험**
- 문제 정의부터 성능 검증까지 **End-to-End AI 연구 주도**

보유 직무 역량

역량	내용	직무와의 연관성
수업	기계학습, 신경망응용및실습, 데이터마이닝, DS/AI프로젝트 등 **AI 핵심 과목 이수**	AI 모델 설계와 학습을 위한 머신러닝, 딥러닝 **이론 기반**
연구	RAG/Agent, Implicit CoT, EEG 감정인식, Visual Brain Decoding 등 **AI 연구 및 프로젝트 수행** **1저자 국제 저널(ESWA) 투고 및 탑티어 학회(ICASSP) 게재**	LLM 추론, **효율성**, **멀티모달** 및 **일반화 모델 연구 역량**
특허	EEG 감정인식, Visual Brain Decoding 관련 **국내 특허 3건 출원**, CASPER **소프트웨어 저작권 등록**	연구 아이디어를 **알고리즘과 지식재산으로 구체화한 경험**
수상	ACM SAC 2026 Honorable Mention, Best Paper Award, 캡스톤 프로젝트 최우수상, 성적 우수 장학금 **총 4회 수상**	연구 성과와 AI 모델 구현 능력의 **객관적 검증**
Tool	Python, PyTorch / C, C++, Java, HTML, CSS, / R, SAS	AI 모델 구현과 데이터 분석, 기본 **SW 개발 역량**

Multi-Agent 기반 추론 구조를 활용한 RAG 의료 QA 성능 향상 프로젝트



- **프로젝트 배경 및 한계**

기존 Medical RAG는 **정답 후보를 지지하는 근거 중심으로 검색**하고, **LLM의 자체 판단에 의존해 증거 충분성을 평가**하여 **상충하는 선택지 간 근거를 정밀하게 구분하기 어렵다**는 한계가 있음.

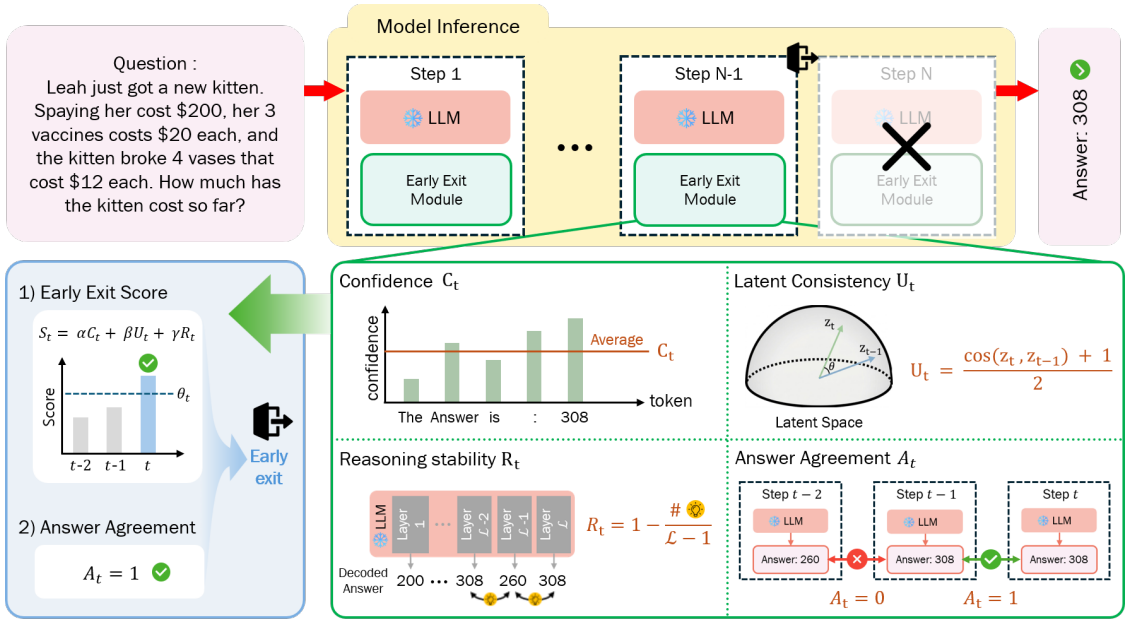
- Contribution

선택지별 **지지·반박 근거를 병렬 탐색하는 Dual-Branch Retrieval**과 **evidence scoring, 선택지 간 충돌에 따른 targeted re-retrieval을 결합한 Agent 기반 Medical RAG 추론 구조를 설계**하여 **기존 대비 약 3.48%p의 의료 QA 성능을 개선**함.

- **직무 연관성**

RAG & Multi-Agent 기반 추론 구조를 직접 설계하고 검증하며, AI Agent의 차별화 기능 개발과 생성형 AI 기술의 실제 서비스 적용에 필요한 경험을 쌓음.

sLLM에서 Early-exit을 활용한 추론 효율 향상 프로젝트



Method	GSM8k-Aug	GSM-Hard	MultiArith	SVAMP	Average Acc. (%)
	Accuracy (%) (↑)				
iCoT	19.0	4.4	39.0	40.9	28.1
Coconut	33.2	7.0	63.3	43.7	38.0
CODI	52.7	11.9	95.0	60.6	55.8
SIM-CoT	55.6	12.6	96.2	61.2	56.4
Ours	55.8	12.2	95.7	61.0	56.2

Method	Accuracy (%) (↑)	Avg. Steps	Reduction (%)	Exit Rate (%)
Ours	55.8	5.54	7.7	9.4
w/o Confidence	56.0	5.99	0.2	0.2
w/o Latent Consistency	55.4	5.26	12.3	15.2
w/o Reasoning Stability	51.4	3.52	41.3	54.2

- **프로젝트 배경 및 한계**

  기존 implicit CoT는 **고정된 reasoning step으로 불필요한 연산**이 발생하고, 도출된 **정답이 후속 추론 과정에서 변경**되는 한계가 존재함.

- **Contribution**

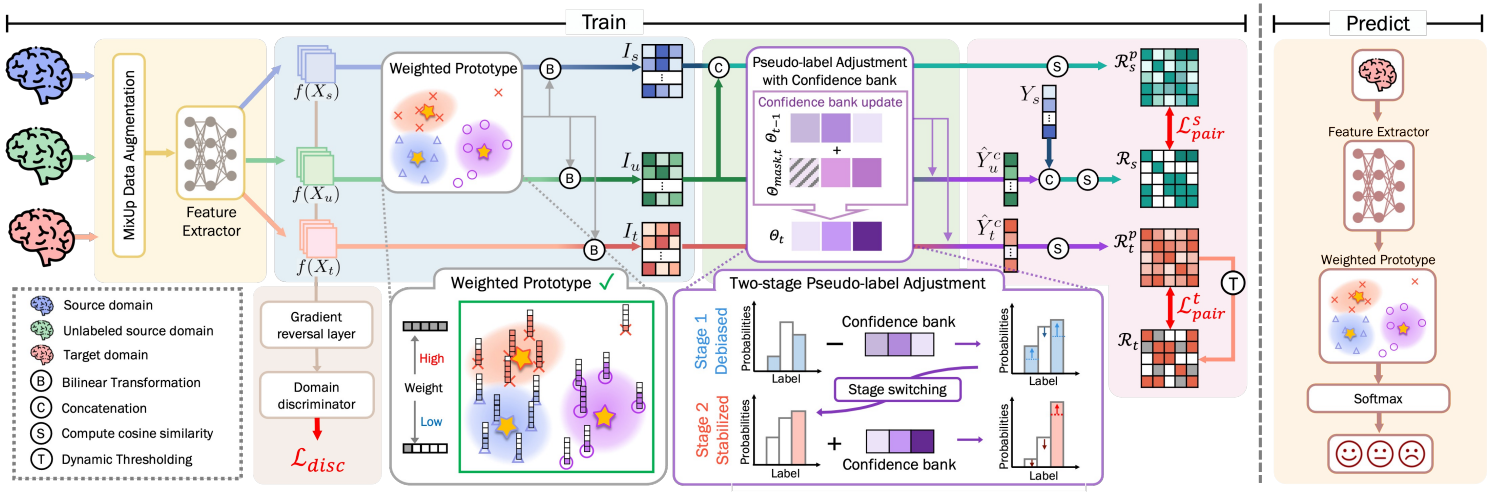
  Confidence/Latent Consistency/Reasoning Stability/Answer Agreement를 활용한 **Early-exit 구조를 설계**하여, **최근 implicit CoT 방법과 유사한 정확도를 유지**하면서, benchmark에 따라 **평균 reasoning step을 평균 약 7.7% 감소**시킴.

- **직무 연관성**

  sLLM의 추론 과정을 분석하고 Early-exit 구조를 설계하여, **성능을 유지하면서 연산량을 줄이는 모델 추론 최적화 역량**을 검증함.

뇌파 기반 감정 인식에서 준지도학습의 부정확한 의사 라벨 및 프로토타입 보정 연구

IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), 2026



[Paper link] [GitHub link]

- **특이사항**

  해당 연구로 **국내 특허 출원**
  (출원번호: 10-2026-0016555) 및
  소프트웨어 저작권 등록
  (등록번호: C-2026-037224)

- **연구 배경 및 한계**

  준지도 학습 초기의 부정확한 프로토타입(Prototype)과 의사 라벨(Pseudo-label)이 모델에 반복적으로 반영되어
  학습 불안정성과 성능 저하를 초래하는 Confirmation Bias 문제가 존재함.

- Contribution

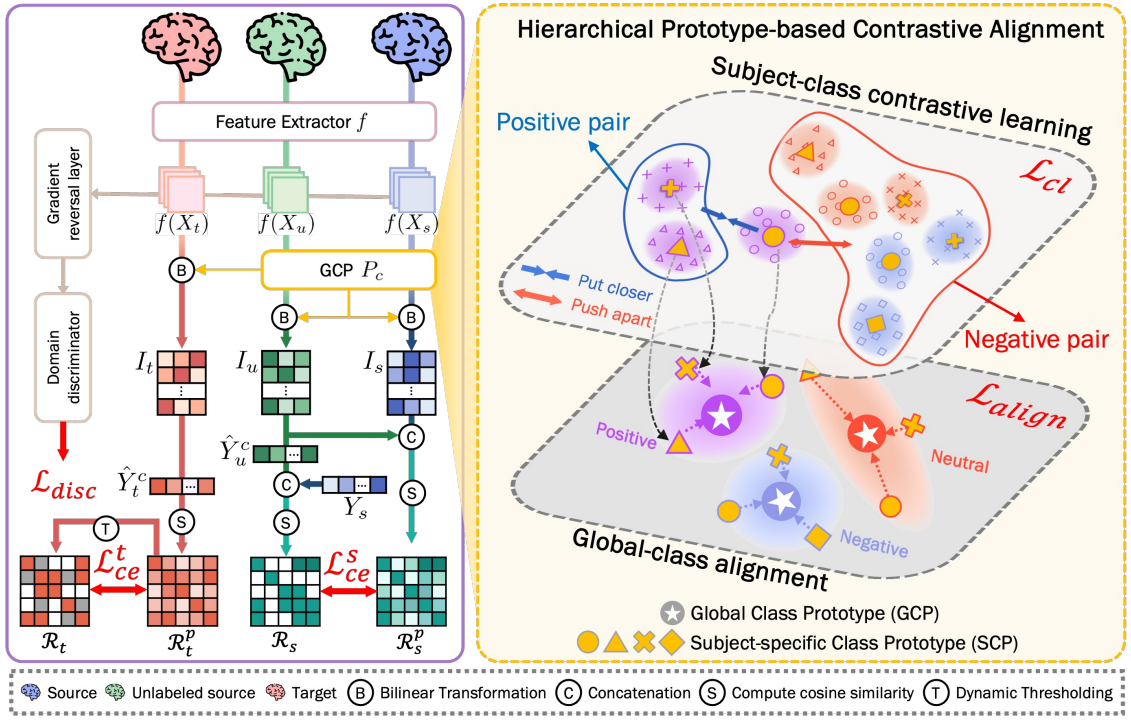
  Confidence Bank를 활용한 **적응형 2단계 의사 라벨 조정(Pseudo-label Adjustment)** 및
  거리 가중치 기반 프로토타입 업데이트(Distance-weighted Prototype) 를 통해 **기존 SOTA 대비 약 +2.09%p의 성능 향상**.

- **직무 연관성**

  제한된 라벨과 노이즈 환경에서도 안정적으로 학습할 수 있도록 의사 라벨과 프로토타입의 신뢰도를 개선하며,
  불완전한 데이터 환경에서 강건한 AI 모델을 설계하는 역량을 검증함.

뇌파 기반 감정 인식에서 계층적 프로토타입 정렬을 통한 피험자 차이 완화 연구

[Under review] Submitted to Expert Systems with Applications



- 특이사항

해당 연구로 **국내 특허 출원** (출원번호: 10-2026-0150680)

* SCP: Subject-specific Class Prototype / GCP: Global Class Prototype

- 연구 배경 및 한계 [Paper link]

기존 프로토타입 방식은 모든 피험자의 데이터를 통합한 단순 클래스별 평균만을 사용하기 때문에, EEG 고유의 **피험자 간 편차(Subject variability)를 충분히 반영하지 못해 일반화 성능이 낮아짐.**

- Contribution

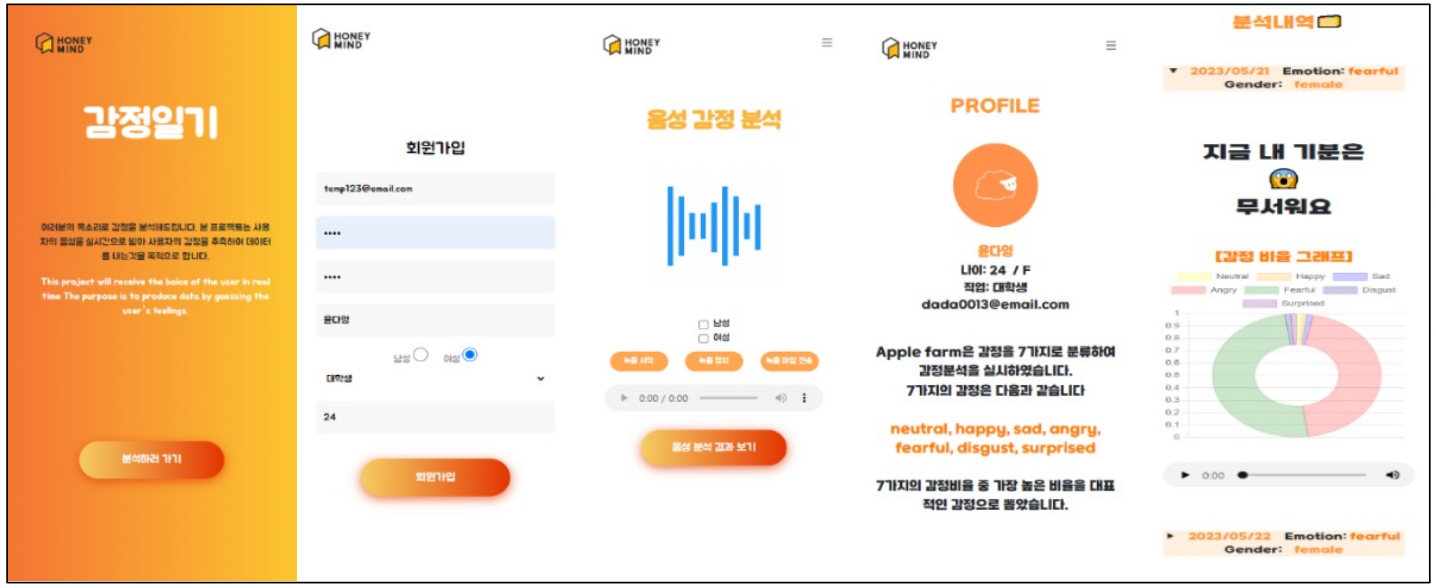
피험자별 클래스 프로토타입(SCP) 간의 대조 학습(Contrastive Learning) 및 글로벌 클래스 프로토타입(GCP)과의 **계층적 정렬 (Hierarchical Alignment)**을 통해 도메인 범용적 감정 표현 학습 및 **기존 SOTA 대비 약 +2.32%p의 성능을 향상함.**

- 직무 연관성

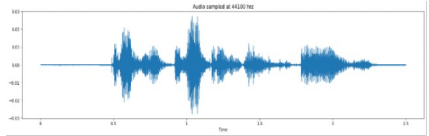
사용자별 데이터 분포 차이를 계층적 프로토타입 정렬로 완화하여, **서로 다른 사용자 환경에서도 안정적으로 동작하는 도메인 일반화 모델 설계 역량**을 검증함.

음성 기반 감정 인식 모델 및 웹 서비스 개발 프로젝트

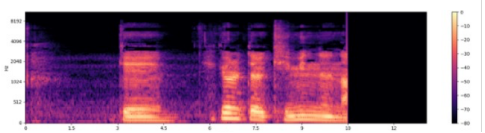
2023-1학기 산학연계 캡스톤프로젝트 (졸업프로젝트) [프로젝트 시연영상]



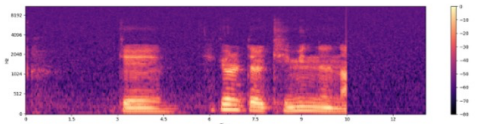
[음성 데이터 전처리 및 시각화 예시]



* 원본 음성 파형



* 원본 멜-스펙트로그램



* 잡음 추가 멜-스펙트로그램

- **특이사항**

  해당 프로젝트로 **최우수상 수상** (27개 팀 중 1위)

  2023 SW인재 페스티벌 우수작품 발표

- **프로젝트 배경 및 한계**

  음성에는 감정 정보가 포함되어 있지만, **화자별 음성 특성과 발화 환경 차이로 인해 단순한 규칙 기반 방식으로는 안정적인 감정 분류가 어려움**.

- Contribution

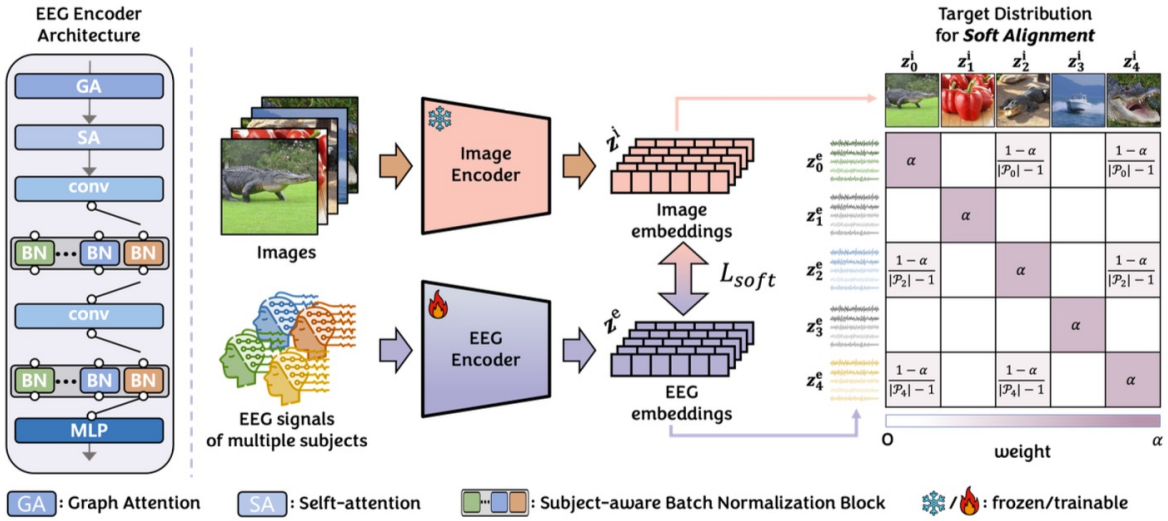
  공공 음성 데이터를 수집 및 전처리하고 Mel-Spectrogram 기반 CNN과 Transformer 모델을 학습해 7개 감정을 분류하는 감정 추정 모델로 정확도 약 57%를 달성하고 Django 기반 웹서비스를 구현함.

- **직무 연관성**

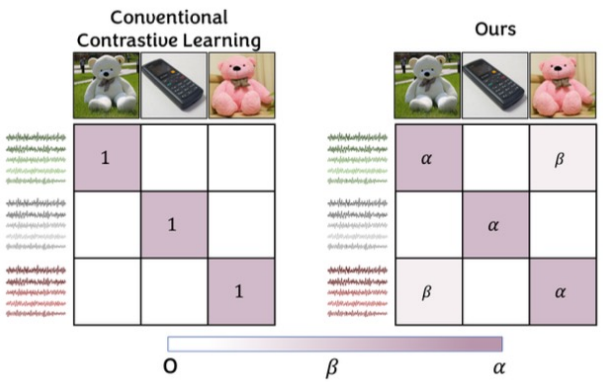
  음성 데이터 전처리, 딥러닝 모델 학습, 성능 평가, 웹서비스 구현까지 수행하며 AI 모델을 실제 서비스 형태로 연결하는 개발 역량을 확보함.

Cross-subject 뇌파 기반 시각 정보 디코딩 연구

The 41st ACM/SIGAPP Symposium On Applied Computing (ACM SAC 2026)



[CroSS 전체 프레임워크]



* Contrastive learning에서의 Soft alignment를 보여주는 그림

- **특이사항**

  해당 연구로 **국내 특허 출원**

  (출원번호: 10-2026-0150674)

  Best Paper Award 수상

  (Honorable Mention in AI & Agents)

- **연구 배경 및 한계** [Paper link]

  기존 EEG 기반 시각 정보 디코딩은 **피험자별 신호 분포 차이로 인해 새로운 피험자에 대한 일반화 성능이 저하**되고, contrastive learning 과정에서 **동일 범주의 샘플까지 negative로 처리**되어 의미적 표현 학습이 제한됨.

- **Contribution**

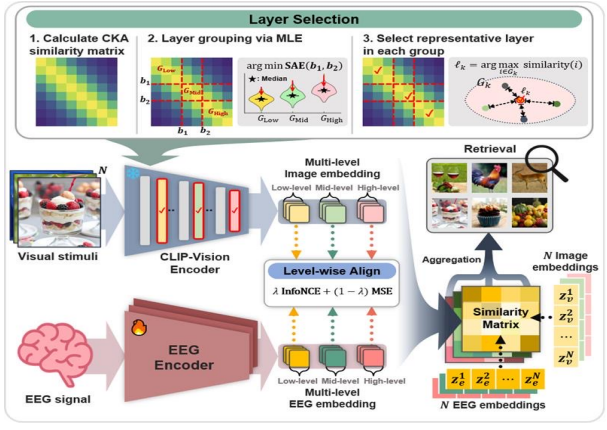
  Soft Alignment를 적용해 동일 범주 샘플 간 **의미적 유사성을 학습에 반영**하고, Subject-aware Normalization으로 피험자별 **EEG 분포 차이를 보정**하여 cross-subject 환경에서 보다 **안정적인 표현 학습과 디코딩 성능 향상**을 달성함.

- **직무 연관성**

  개인별로 데이터 **분포가 달라지는 환경에서도 안정적으로 동작**하도록 모델 구조를 설계하고, **멀티모달 표현 정렬**과 비교 실험 및 Ablation Study를 통해 각 방법의 효과와 **일반화 성능을 체계적으로 검증**하는 역량을 확보함.

Multimodal AI Research & Applications

EEG-based Visual Brain Decoding



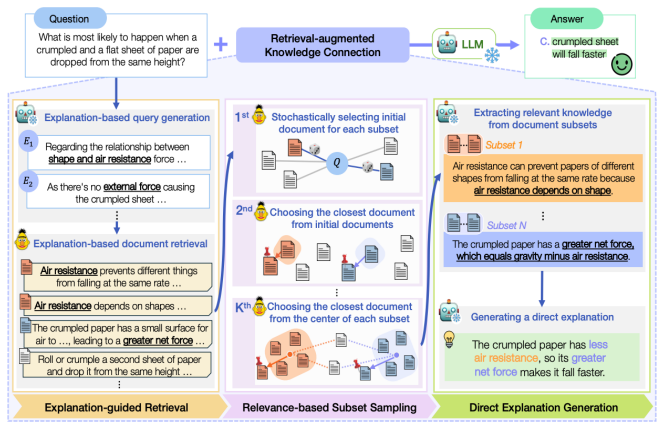
ICASSP 2026 [Paper link]

- 연구 배경 및 Contribution

CLIP 저·중·고수준 시각 표현을 EEG와 다단계 정렬해 제로샷 검색 성능을 Top-1 +5.4%p, Top-5 +13.0%p 향상시킨 연구로, **실험 최적화 및 논문 검수 작업 수행.**

멀티모달 AI 모델의 표현 정렬 및 성능 최적화 경험

RAG-based LLM Knowledge Connection



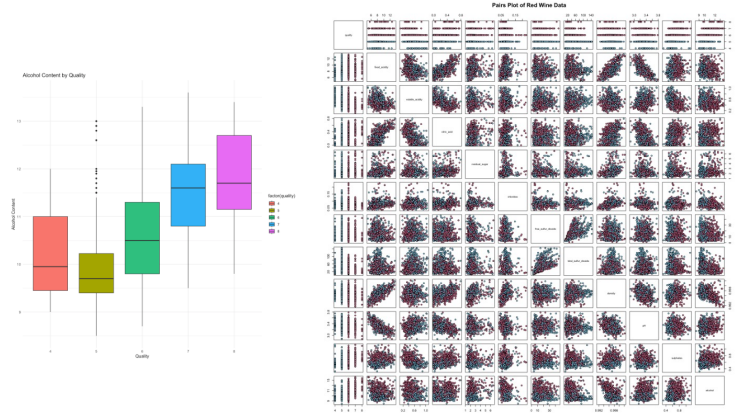
EMNLP 2025 [Paper link]

- 연구 배경 및 Contribution

검색 문서의 간접 지식을 질문 맞춤형 설명으로 재구성해 ID +2.0%p, OOD +4.6%p 성능 향상을 달성한 RAG 추론 연구로, **비교모델 실험 및 논문 검수 작업 수행.**

RAG 기반 지식 연결 및 LLM 추론 성능 검증 경험

Machine Learning-based Wine Quality Analysis



데이터마이닝및실습 프로젝트 [GitHub link]

- 프로젝트 배경 및 Contribution

Wine Quality 데이터의 특성과 품질 간 관계를 분석하고, **전처리 및 변수 선택 후 4가지 머신러닝 모델을 비교**하여 최적 성능과 변수 구성의 영향을 검증.

데이터 기반 분석 및 모델 성능 검증 역량 확보

References

[1] He, Zhipeng, et al. "Advances in multimodal emotion recognition based on brain-computer interfaces." Brain sciences 10.10 (2020): 687.
[2] Kim et al., "Confidence-Aware Adaptive Semi-Supervised Approach for Reliable EEG-Based Emotion Recognition", IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), 2026.
[3] [Under review] Kim et al., "Hierarchical Prototype-based Contrastive Alignment for Cross-Subject EEG-based Emotion Recognition", Submitted to Expert Systems with Applications.
[4] Xiong et al., "Benchmarking Retrieval-Augmented Generation for Medicine." ACL findings (2024).
[5] Karan et al., "Toward expert-level medical question answering with large language models." Nature medicine 31.3 (2025).
[6] Deng, et al., “From explicit CoT to implicit CoT: Learning to internalize CoT step by step”, arXiv preprint arXiv:2405.14838, 2024.
[7] Hao et al., “Training Large Language Models to Reason in a Continuous Latent Space”, International Conference on Learning Representations (ICLR) Workshop on Reasoning and Planning for Large Language Models, 2025.
[8] Shen et al., “CODI: Compressing chain-of-thought into continuous space via self-distillation”, Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2025.
[9] Wei et al., “SIM-CoT: Supervised Implicit Chain-of-Thought”, International Conference on Learning Representations (ICLR), 2026.
[10] Deng et al., “Implicit chain of thought reasoning via knowledge distillation”, arXiv preprint arXiv:2311.01460, 2023.
[11] Gao et al., “PAL: Program-aided language models”, in International Conference on Machine Learning, pp. 10764-10799, PMLR, 2023.
[12] Roy et al., “Solving general arithmetic word problems”, Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2015.
[13] Patel et al., “Are NLP models really able to solve simple math word problems?”, North American Chapter of the Association for Computational Linguistics (NAACL), 2021.
[14] Kim et al., "CroSS:Cross-subject Visual Brain Decoding via Soft Alignment and Subject-aware Batch Normalization", The 41st ACM/SIGAPP Symposium On Applied Computing (ACM SAC 2026), 2026.
[15] 김송하, 유승리, 윤다영, 홍수정, 한국외국어대학교 컴퓨터공학부 2023-1학기 졸업설계 프로젝트, “음성인식을 통한 감정추정 모델 개발”
[16] Choi et al., "Learning from Perceptual to Semantic Visual Representations of the Brain via Multi-Level EEG-to-Image Alignment", IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), 2026.
[17] Kim et al., "Connecting the Knowledge Dots: Retrieval-augmented Knowledge Connection for Commonsense Reasoning." Proceedings of the 2025 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing. 2025.
[18] 김송하, 정민규, 한국외국어대학교 통계학과 2023-2학기 데이터마이닝및실습 프로젝트, “와인 품질 데이터 기반 등급 분류”